



图书情报工作
Library and Information Service
ISSN 0252-3116, CN 11-1541/G2

《图书情报工作》网络首发论文

题目：多智能体协同赋能的突发事件风险情报感知及预警模式研究
作者：刘逸伦，黄微，周思琪
收稿日期：2025-06-16
网络首发日期：2025-11-18
引用格式：刘逸伦，黄微，周思琪. 多智能体协同赋能的突发事件风险情报感知及预警模式研究[J/OL]. 图书情报工作.
<https://link.cnki.net/urlid/11.1541.G2.20251117.1126.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

多智能体协同赋能的突发事件风险情报感知及预警模式研究*

■ 刘逸伦 黄微 周思琪

吉林大学商学与管理学院 长春 130012

摘要： [目的/意义] 为破解突发事件应急管理中风险情报感知滞后与预警能力不足的核心矛盾，研究致力于通过多智能体协同架构弥合数智技术与应急情报工作的融合断层，探索人工智能驱动的情报范式转型路径，为我国风险情报监测预警体系提供系统性解决方案。 [方法/过程] 以现存问题入手，遵循能力匹配—场景驱动—赋能路径逻辑，提出应急数据管理—风险感知识别—态势推演—预警反馈四维赋能路径，通过设计面向风险情报感知及预警的多智能体协同系统，构建突发事件风险情报感知及预警框架模型。 [结果/结论] 研究构建的新型风险情报感知及预警框架有效整合分散的情报要素与数智技术能力，显著提升突发事件风险感知与预警的情报支持效能，为应急管理智能化升级奠定理论与技术基础。

关键词： 大模型智能体 多智能体协同 风险情报感知 风险情报预警 情报服务智能体

分类号： G350

引用本文： 刘逸伦，黄微，周思琪. 多智能体协同赋能的突发事件风险情报感知及预警模式研究. 基于“指标+语义”特征和 SSA 算法的潜在高价值专利识别方法 [J]. 图书情报工作, 2025, 69. (Citation: Liu Yilun, Huang Wei, Zhou Siqi. A Collaborative Multi-Agent Architecture for Risk Intelligence Perception and Early Warning in Emergencies[J]. Library and Information Service, 2025, 69.)

1 引言 / Introduction

在我国城市化、工业化与数智化进程持续加速的时代背景下，伴随着现代风险社会场域中多源风险要素的链式叠加与非线性互动，“黑天鹅”极端偶发事件与“灰犀牛”系统性风险的共现的概率显著攀升，各类突发事件的易发性、极端性和不确定性特征日益凸显，对国家应急管理体系的风险感知和预警能力提出了全新挑战。在此背景下，党的二十大报告明确提出“完善国家风险监测预警体系，推动国家安全风险治理由事后反应、被动应对向事前预警、快速反应转变”^[1]，标志着我国应急管理部门的工作范式正由事后应急的“救火队”向事前防控的“瞭望者”转型。应急情报工作作为应急管理的神经感知中枢，是应急管理风险感知和精准预警能力的核心支撑。在当前人工智能技术引发的产业革命浪潮下，大语言

模型（Large Language Model, LLM）技术和智能体（AI agent）技术的融合应用为应急情报风险感知及预警能力的突破提供了新的发展契机，也推动了传统应急情报工作范式的革新。鉴于此，本研究从当前风险情报感知及预警的问题和需求出发，构建面向突发事件风险情报感知及预警的多智能体协同框架，设计基于多智能体协同的突发事件风险情报感知及预警系统，重塑突发事件风险情报感知及预警流程。通过将人工智能前沿技术与应急情报的深度融合应用，提高我国应急管理体系的风险感知与预警能力，推动我国社会综合治理迈入“数智时代”。

2 相关研究 / Literature review

2.1 应急情报感知相关研究

在突发事件频发的当今社会，突发事件情报监测预警作为应急管理的关键环节，一直是国内外学者关

* 本文系国家自然科学基金面上项目“重大突发事件网络舆情受众的参与行为标定、轨迹拟合与靶向导控研究”（项目编号：72174072）研究成果之一。

作者简介：刘逸伦，博士研究生，E-mail: 337378298@qq.com; 黄微，教授，博士，博士生导师；周思琪，硕士研究生。

收稿日期：2025-06-16 修回日期：2025-09-14 本文起止页码：2025-1741

版权所有 ©《图书情报工作》杂志社有限公司，未经许可不得转载（Copyrights © LIS Press Co., Ltd. Reproduction is prohibited without permission）

注和研究的焦点。“情报感知”最初作为一种情报工作理念,王延飞教授指出“情报感知是情报工作者在信息采集、加工和分析处理过程中,综合运用各种知识工具完成对用户需求和情报对象内容和情报任务组织的认知、解读和表达^[2]”刘如等指出人机交互感知是情报感知发展的必然趋势,其核心就是情报人员在面对庞杂纷乱数据时,结合系统辨识理念、综合运用人类感知能力和机器感知技术实现对情报的感知^[3]。而应急情报作为情报学的重要研究分支领域,同样积极拥抱了全新的情报感知理念,研究者围绕各类突发事件场景下的情报感知方法^[4]、技术与工作流程^[5-6]、应急情报感知与服务模式^[7-8]、应急情报感知的能力与资源建设^[9-10]等进行了探索。近年来,日益复杂的内外部环境对我国应急情报支持提出了更高的要求,王晓玉等针对社会风险全过程提出了动态的情报感知框架,并指出“全周期的多模态数据资源集成”“敏捷知识组织与智能情报支持”“应急管理的人机协同智能决策”是未来重要的研究方向^[11]。张海涛等从人工智能赋能情报服务与决策的内涵、逻辑与路径进行了探究,为情报服务与人工智能的融合提供了逻辑指引^[12]。王明程等将大模型智能体技术与安全风险态势感知相融合,剖析了大模型驱动安全风险态势感知的运行机理^[13]。

2.2 AI 智能体相关研究

AI 智能体是一种能够自主感知环境、自主决策、与环境自主交互以实现特定目标的智能系统或智能实体^[14]。随着近年来人工智能技术的迅猛发展,AI 智能体不再受限于算力和数据体量,在大语言模型技术(LLM)的加持下 AI 智能体逐渐具备了语义理解、推理生成与环境交互能力,能够将复杂任务进行分解并形成可操作性高的子任务链,从而在“感知—决策—执行—评估”的流程中不断自行优化行动方案,在特定任务中实现类人化的智能行为^[15-16]。现有大模型智能体根据其能力领域可归纳为五类:①信息检索型,智能体基于检索增强生成技术(Retrieval Augmented Generation, RAG)实现实时数据提取与验证,如面向应急场景的风险信号挖掘智能体^[3]或是将复杂搜索问题分解成多个简单问题后同步检索后再行关联^[17];②知识推理型,智能体通过符号逻辑与神经网络的联合推理,化解不确定环境下的决策矛盾,如 SciAgent 通过提取文献本体知识图谱进行路径推理^[18];③决策仿真型,智能体基于数字孪生技术构建动态推演环境,如模拟历史事件进程^[19]或

对突发事件在社会环境中的影响进行模拟推演^[20];④协作协调型,智能体采用自适应的通信拓扑结构优化多主体间信息流,提升协同效率^[5];⑤行动执行型,通过各类物理接口连接物理设施或虚拟环境,根据用户需求自主选择规划执行方案、执行工具并执行相关动作,大大提高行动效率^[21]。目前,多智能体系统(Multi-Agent System, MAS)已经成为分布式人工智能领域的重要研究方向,旨在通过多个智能体的协作来解决复杂问题。多智能体系统由多个 AI 智能体组成,这些智能体具备一定的感知、决策和行动能力,能够在动态、不确定的环境中相互协作,共同完成任务^[13]。根据组织层级差异,多智能体的组织方式可分为中心协调式和分布式自主式^[22],其中,中心协调式指由一个或几个智能体作为协调中心或重要节点,所有其他智能体与协调中心和重要节点进行点对点通信^[12],或是多个智能体以共享数据为中心进行协作^[23]。分布式自主结构,包括分层式多智能体协同方式与去中心化智能体自协同方式,多智能体的分层式协同指根据任务层次高低逐层协作执行任务,而去中心化则直接由智能体自主点对点协作^[24-25]。

2.3 研究述评

从现有研究中可以看出,AI 智能体技术在应急情报领域的应用研究虽初具雏形,仍存在系统性不足与方法论空缺的问题;而多智能体协同相关技术已经在信息分析、知识推理、社会系统模拟与决策仿真方面的应用方面趋于成熟,但多智能体协同技术与应急情报感知与决策支持的融合研究尚存空白。在现有研究基础上,描绘覆盖应急情报感知—预警全过程的四大场景化赋能路径,本研究提出多智能体协同的突发事件风险情报感知及预警工作范式,设计面向突发事件风险情报感知及预警的多智能体协同系统,构建多智能体赋能的应急情报感知及预警框架,通过多智能体协同架构重塑应急情报“感—知—判—馈”闭环。

3 现存问题与优化路径 / Existing problems and optimization path

3.1 现状调研与问题分析

为了掌握我国应急管理部门在突发事件风险情报感知及预警工作中的现存问题、明确优化方向,本研究面向政府应急管理部门工作人员、科研院所和高等院校相关领域研究者,通过半结构化访谈与调查问卷相结合的方法,对我国突发事件风险情报感知及预

警工作中的现存问题进行调研。首先,确保受调研对象需至少满足以下条件之一:①调研对象从事政府应急管理工作,或有政府应急管理相关从业经验;②调研对象从事应急情报工作,或有应急情报服务从业经验;③调研对象从事应急管理或信息资源管理相关研究工作,或是相关行业领域专家。为了确保调研质量,经由以上条件初步筛选调研对象后,本研究进行了预

调研测试,通过应急管理的专业术语题库测试、情报基础知识问答对受调研对象进行了二次筛选,同时对受调研对象的认知进行校准,最终确定了调研对象的特征分布情况,以确保调研结果的可靠性。自2024年9月至2024年12月,共对选取的50名调研对象进行了半结构化访谈和调查问卷发放。调研样本的特征统计情况如图1所示:

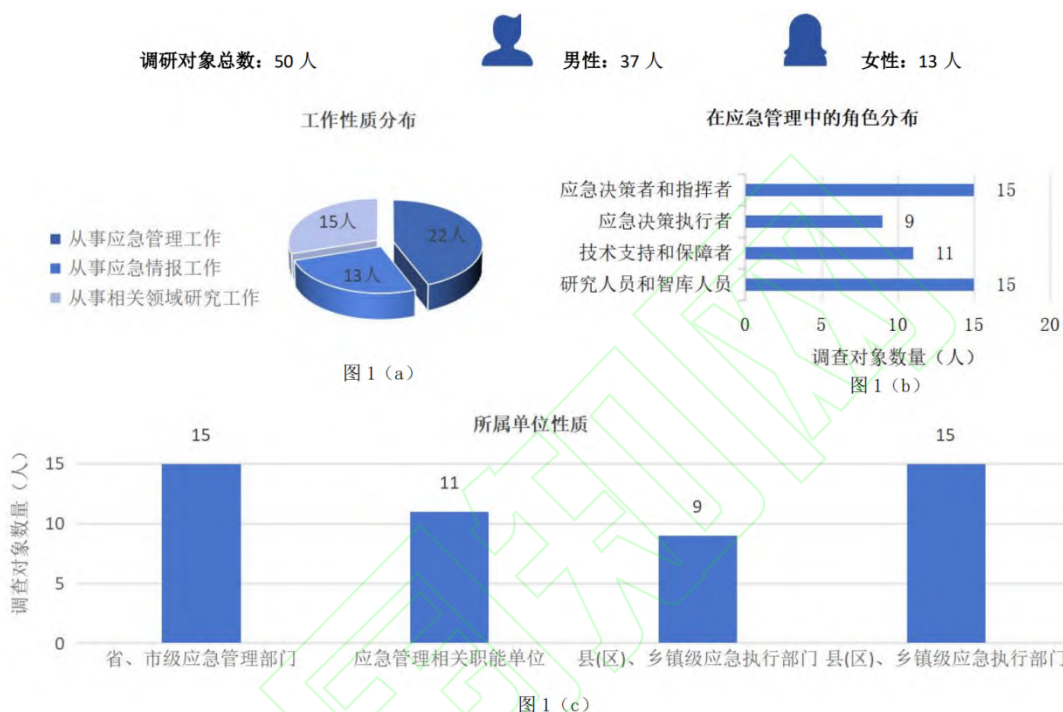


图1 调研样本统计
Figure 1 Survey sample statistics

访谈提纲中问题的设计,主要围绕应急管理部门对各类突发事件风险情报感知及预警工作中的问题及其具体现象进行展开,并不断根据受访者回答情况和所属单位属性对访谈的具体问题进行调整修改。

本研究通过对半结构化访谈结果进行系统性分析,对受访者提出的具体问题现象进行了聚类描述,并将具体的问题现象归纳总结为五方面问题,详情如图2所示:

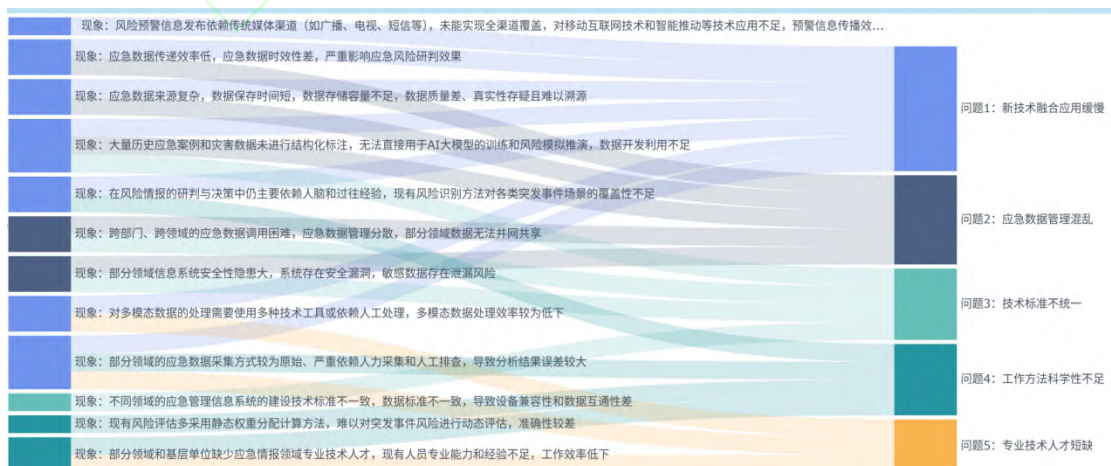


图2 调研问题归纳总结
Figure 2 Summary of research questions

为了系统地梳理当前突发事件风险情报工作中的核心矛盾，通过对上述问题现象的归纳，本研究总结出五大问题域：应急数据管理失序、技术标准缺位、工作方法科学性不足、专业人才结构性短缺以及深层次的新技术融合应用迟滞。通过现象聚类与归因分析发现，前四类问题实则共同指向新一代信息技术在应急情报领域的融合应用困境。应急情报工作的症结在于技术迭代与业务需求的断裂。以“云、物、大、智、移”为代表的数智技术未能有效嵌入应急情报工作流，导致面向突发事件风险感知的情报生产链条出现了三重困境：在数据—技术维度，依靠传统技术工具和人力数据处理模式难以支撑海量多源异构数据的动态感知需求，导致数据处理过载与数据低质现象并存；在算法—决策维度，静态模型与基于过往经验的规则缺乏基于深度学习的自适应推演能力，导致其难以捕捉现实世界复杂系统中风险传导路径的涌现性特征；在工具—流程维度，单点技术替代未能重构情报工作范式，导致智能工具与业务流程不适配。

新技术融合不足这一核心症结进一步诱发连锁反应：数据管理失序源于非结构化数据泛在化与传统

数据库架构间的冲突，暴露出语义化处理能力不足与弹性存储机制缺失；技术标准缺位映射出跨域协同中的技术空白，使数据所有权与数据共享陷入了“零和博弈”；工作方法上的困境直接表现为人工流程与大模型智能技术间的代际鸿沟，使风险评估拘泥于静态权重模型的机械适用，背离风险场域的不确定性本质；人才的短缺反映了能力转型的结构性矛盾，即智能设备的使用和运维等新兴技能需求与传统应急情报知识存在结构错位。以上五类问题揭示了构建新型风险感知及预警体系必须率先突破数智技术融合这一核心问题，通过对当前大模型智能体能力的解构分析实现能力与当前需求的匹配，探究技术赋能的场景与路径。

3.2 大模型智能体的赋能场景

为了进一步推动数智技术与突发事件风险情报感知及预警工作的融合，本研究结合现有研究中对大模型智能体能力的分析和梳理，结合突发事件风险情报感知及预警的工作任务需求，提出以下 4 类赋能场景：应急数据管理、数据分析与风险识别、风险态势模拟推演、风险预警推送与反馈。如图 3 所示：

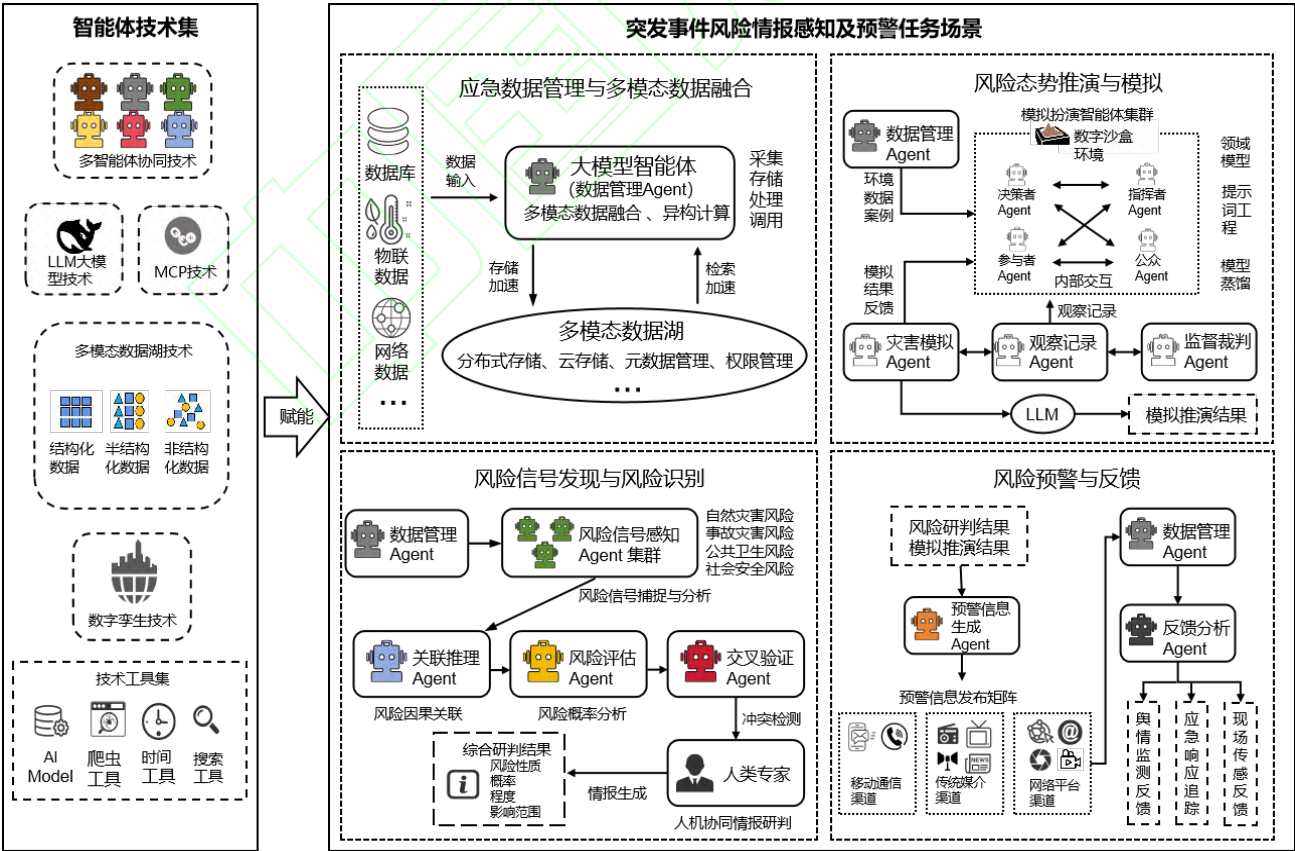


图 3 技术赋能场景与路径

Figure 3 Technology enabling scenarios and paths

3.2.1 应急数据管理与多模态数据融合

在应急数据管理与多模态数据融合场景下,大模型智能体显著提升了突发事件风险情报工作中的数据管理能力。面对体量庞大、多源异构、实时性强、质量参差的应急管理数据,通过构建基于多模态数据湖的数据管理大模型智能体可深度融合物联网(IoT)、社交媒体爬取、API对接等技术手段,实现全天候、全领域覆盖的自动数据采集、存储、处理和调用。更重要的是,大模型赋予了智能体深度语义理解能力和上下文关联分析能力,能够对采集的原始数据进行初步的筛选、清洗与结构转化,识别并标注关键信息要素(如时间、地点、实体、事件类型、影响程度),并对数据可信度进行初步评估,有效应对数据源复杂、质量存疑的问题。同时,基于大模型构建的智能体能够理解和遵循预设的数据标准化规则,在数据接入层面即进行初步的处理,并利用其自然语言处理能力弥合不同来源、不同格式数据之间的语义鸿沟,为后续汇聚至统一数据平台奠定基础,从而从源头上缓解了数据孤岛和标准不统一带来的数据调用与共享困难。此外,基于多模态数据湖的大模型智能体可以智能调度存储资源,通过进存储加速技术和进计算加速技术对海量异构数据进行高效的分布式存储与管理,支撑数据的实时分析和历史回溯需求^[26-27]。

3.2.2 异常信号发现与风险识别

大模型的强大数据处理和理解能力结合多智能体协作,为风险情报感知的核心环节带来了全新的方法途径。大模型智能体在风险感知、识别与评估任务中不仅利用传统数据挖掘、机器学习算法进行分析识别(如异常点检测、时空聚集性分析等),更关键的是能够深度解析多模态数据中的深层语义和潜在关联。大模型智能体能够对文本内容、物联传感时序数据、社交媒体舆情、图像/视频等多模态信息进行融合分析,理解非结构化信息中的风险线索,如民众恐慌表述、灾害现场图像特征等。同时,大模型智能体可基于历史案例库、专家知识库以及实时监测数据,构建更精细的动态风险评估模型,克服静态权重模型的局限。此外,大模型智能体通过持续学习和适应性推演,能够捕捉到超越简单相关性的复杂因果链条和非线性风险传导关系,识别出系统性风险的早期弱信号及其潜在诱因。而多智能体间的协同进一步增强了分析识别能力,不同单一智能体可专注于特定领域(如气象、舆情、交通等)或特定任务(如风险信号识别、关联推理等),通过特定协同机制共享任务结

果、交叉验证结论,最终形成对突发事件风险性质、概率、等级、影响范围的综合研判。

3.2.3 风险态势推演与模拟

风险态势的精准预测与演化推演是预警决策的关键支撑。目前,多智能体协同在风险评估和对事件的模拟推演方面已经展现出巨大潜力,通过分析已识别出的风险要素,结合实时流数据、历史案例库以及物理和社会系统模型(如传染病传播模型、灾害链模型等),构建相应的数字孪生沙盒场景^[19]。通过赋予不同智能体以特定的角色属性和行为特征,以智能体模拟突发事件中各类型参与者及其行为,用于动态模拟突发事件在多维度、多主体环境下的复杂演化路径和可能后果。智能体可以根据不断更新的情报数据输入,实时调整模拟参数和规则权重,进行多情景、短周期的滚动推演,预测不同应急预案措施(如物资调度、交通管制、人群疏散)的实施效果和潜在风险。这种基于多智能体协同的推演系统,能够有效融合专家的先验知识和机器的高速计算优势,模拟出由风险要素非线性相互作用引发的涌现特征,如:次生灾害、恐慌传导、群体极化等^[28],为指挥决策者提供更具前瞻性的风险态势全景视图,从而实现应急管理的事态预演和预案前置。

3.2.4 风险预警与反馈

确保预警信息精准、及时、有效地触达目标受众并形成响应闭环是应急情报工作的重要任务之一。首先,通过构建基于大模型的预警发布智能体,依托大模型的个性化信息生成能力,结合前序工作中对突发事件风险类型的识别和态势推演,根据不同的风险级别、影响范围、受众群体(如普通民众、专业救援队、决策领导)自动生成差异化的、易于理解的预警信息内容(文本、语音或多模态),并通过预设的全域覆盖信息发布矩阵(整合短信、社交媒体App、应急广播、信息屏等)进行预警信息的全覆盖播报和精准化重点推送。此外,通过整合多种类型的“反馈智能体”,如:可细分为舆情监测、指令响应追踪、现场反馈识别等,构建了完整的“预警—响应—反馈”闭环。这些智能体持续监测预警发出后的社会舆情动态、各方的响应指令执行状态、现场传感器反馈信息以及媒体和公众的反应等,并将这些反馈信息实时传送至数据分析和风险态势推演任务流,用于验证预警的准确性、评估应急措施的有效性,并作为模型训练的重要数据不断迭代优化预警生成规则、推送策略和情境评估算法,最终实现情报能力的可持续提升。

3.3 多智能体协同的赋能路径

基于上述场景，本研究认为多个智能体间的协同是破解现存问题的关键，这里的“协同”并非简单的任务协作，而是组织架构、群体认知、任务流程三方面协同性的综合体现。在组织架构层面，多智能体间的协同主要强调对角色化任务的解耦和多智能体间的行动协调，避免单一智能体任务的任务过载。在群体认知层面，多智能体的协同性体现为个体目标服务于群体目标，通过共同的记忆模块和人机协同进行动态的认知对齐和交叉验证。在任务流程层面，多智能体的协同性主要体现基于预设的规则和工作流保证多智能体之间的无缝衔接，持续保障“数据—信息—知识—情报”的情报生产流程。

本研究提出多智能体智能体协同赋能突发事件风险情报感知的四条场景化赋能路径：应急数据管理、风险感知识别、风险态势推演、风险预警与反馈。在应急数据管理场景下，结合多模态数据湖技术和大模型智能体对应急数据的采集、组织、存储、处理和调用进行优化，保障应急数据管理的高效有序；在风险感知识别场景下，通过对多个 AI 智能体进行特定专业领域模型强化训练和知识蒸馏实现多源风险弱信号的协同发现和识别，提高对各类风险的情报感知能力；在风险态势推演场景下，融合数字孪生技术的多智能体协同动态推演能够有效弥合传统的经验决策与复杂系统演化之间存在的认知鸿沟；在风险预警与反馈场景下，大模型的多模态内容生成能力能

够有效提升预警信息的时效性和可视性，而基于多智能体协同的预警效果反馈，保障了“预警发布—应急响应—效果反馈—调整优化”的应急管理任务闭环。

4 面向风险情报感知及预警的多智能体协同系统构成 / Collaborative multi-agent system for risk intelligence perception and early warning

基于上文中提出的“问题—场景—路径”，本研究提出“面向风险情报感知及预警的多智能体协同系统（Multi-agent System for Risk Intelligence Awareness and Early Warning, MA-RIAEW）”基于大模型驱动的多智能体架构，通过角色化智能体的专业化分工与深度协同，整合先进数据处理、智能分析、动态推演和人机协同交互等能力，从而解决调研中识别出的五大问题，系统性地重塑风险情报感知预警范式。MA-RIAEW 的核心目标在于通过数智技术融合，弥合数据—技术、算法—决策、工具—流程间的鸿沟，提升应急数据的治理效能、强化情报分析的精准与敏捷性、优化风险预警的时效性与覆盖面，最终实现风险情报感知及预警能力的整体跃升。面向风险情报感知及预警的多智能体协同系统本质上由大语言模型驱动的多智能体系统（LLM multi-agent system），系统主要由以下四个关键子系统构成：大语言模型（LLM）、智能体管理中心、工具与应用中心，用户交互中心。如图 4 所示：

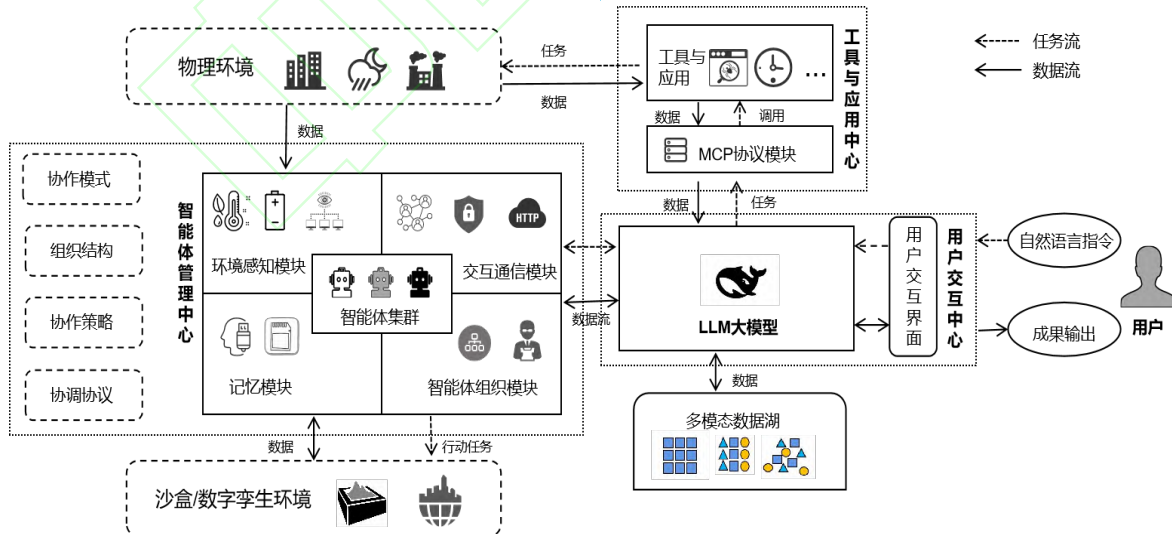


图 4 多智能体协同系统构成

Figure 4 The composition of collaborative multi-agent system

4.1 大语言模型

大语言模型（LLM）是多智能体协同系统的大脑，承担着认知中枢和协作调度的重要作用，肩负

着自然语言理解、任务规划、推理决策、多模态数据融合、内容生成和人机交互等重要任务功能，详如表 1 所示：

表 1 大语言模型在系统中的功能与任务内容
Table 1 The function and task content of LLM in the system

功能维度	核心任务	具体内容	关键技术
用户交互	自然语言理解	理解用户自然语言指令，进行实体抽取（事件、地点、对象等）和用户意图识别。通过显性、隐性需求分离和模糊性消解对用户任务需求进行分析，实现目标对齐	NLU Pipeline ^[29] 语义解析
	多模态内容生成	对多智能体协作反馈结果进行关联分析、跨模态信息进行对齐，结合用户画像进行适配性内容输出、生成情景感知渲染策略，图文报告自动生成、实时数据可视化、音视频简报生成	Diffusion Models MMICL 框架 ^[30]
认知中枢	智能体角色建模	动态生成 Agent 角色属性（技能 / 目标 / 约束），构建智能体能力画像和领域标签	Prompt Engineering
	任务分解与任务规划	对目标任务进行多级拆解、完成任务逻辑关系建模、确定资源分配计划	Chain-of-Thought ^[31] Tree-of-Thought ^[32]
	知识融合与知识共享	构建知识图谱\事理图谱、管理智能体长短期记忆	向量数据库索引
协作调度	交互管理	通信协议解析、辩论仲裁与共识达成、动态会话状态维护	Argumentation Frameworks ^[33]
	工具调用	工具自动匹配（API/代码/插件）、优化工具组合、执行结果验证	Function Calling ^[34] 、 LangChain
系统治理	异常处理	智能体状态监测、系统熔断保护	Bounded Model Checking ^[35]
	持续优化	系统日志分析与运行策略优化、智能体参数在线更新、架构动态重组	Online Distillation Architecture Search ^[36]

4.2 智能体管理中心

在多智能体协同系统中所有参与情报任务协作的智能体主要以智能体集群的形式统一存在于智能体管理中心。智能体管理中心为多智能体协同系统提供基础的运行保障，并可在大模型驱动下按需搭建情报智能体以完成应急情报任务。智能体管理中心由五部分构成，智能体集群、环境感知模块、交互通信模块、记忆模块、组织模块。

对智能体集群而言，其中主要包括基于大语言模型的智能体（LLM-based Agent）和垂直领域 AI 智能体。具体来说包括：基于大模型的应急数据管理智能体、风险信号发现与风险识别智能体集群、风险态势推演与模拟智能体集群、风险预警与反馈智能体集群。环境模块作为智能体的环境感知神经，主要负责对物理环境、网络信息空间和数字沙盘环境信息的感知和处理，如各类物联传感器数据、互联网数据等。多智能体之间的交互和通信是多智能体协同的基础保障，也是多智能体系统自适应性的基石，因此交互通信模块承担着保障多个智能体间的数据通信和数据安全共享的重要任务，基于预定义的协调协议可确保多智能体间行动一致、避免冲突、实现高效协作，其构成包括通信协议库、通信策略引擎、通信兼容组件等。记忆模块主要负责为智能体提供长期记忆和短期记忆能力，智能体的短期记忆主要用于临时保存当前的交互过程中对话的上下文通信内容；智能体长期记忆指智能体需要长期保存的信息，如场景记忆、语义记忆、程序记忆、情感记忆等，其主要依托外部存储系统，如向量数据库或结构化知识库进行实现。组织模块是多智能体任务协作中的指挥中枢，负责按

需调整多个智能体间的协作策略、组织结构和协作方式，从而确定智能体之间的交互模式、决策权分配以及协作的底层逻辑。

4.3 工具与应用中心

工具与应用中心作为多智能体协同系统的能力拓展枢纽，其核心价值在于为智能体集群提供可操作化的功能接口与情境化认知支持。工具集通过标准化接入协议将外部能力封装为可调用服务，包括数据采集、信息处理、环境感知等工具和应用，使智能体突破大模型固有局限，直接操纵现实世界信息流。这些工具本质上是智能体认知能力的物理延伸——例如爬虫工具实现自主开源情报抓取，时空分析工具支撑行动链路的时空推演，专用解码工具破解加密信息流，从而构建起连接数字世界与物理世界的操作界面。此外，依托模型上下文协议（MCP）构建的万能通用接口，有效提高外部工具的调用效率，使大模型能够精准理解工具能力边界、调用范式及上下文约束，从而动态调度原子化工具服务以响应复杂任务需求。工具与应用中心通过工具组合编排与 workflow 引擎，支持跨工具协作链的自动化构建与优化，将离散工具能力升维为面向任务的有机服务体系，显著增强多智能体系统在动态环境中的适应性操作能力，使多智能体系统拥有了对物理 - 数字空间的精细化操作能力，最终形成“感知—认知—决策—执行”的闭环智能增强体系。

4.4 用户交互中心

用户交互中心是多智能体协同系统中人机协同的认知枢纽和交互桥梁，其核心功能在于实现双向语义空间的对齐与增强。作为智能体系统与人类用户的

核心交互界面，其首要作用是通过自然语言理解将用户模糊的任务意图转化为结构化操作指令，并借由多模态生成能力将智能体集群的机器思维过程逆向转译为人类可感知的认知图景。这种双向转译机制实质建立了人机协作的共知基础：一方面，系统通过意图解构引擎将用户口语化指令逐层解析为可执行情报任务链；另一方面，通过认知镜像技术将智能体的推理过程，转化为可视化决策路径图，使人类用户既能追溯机器决策的依据又可实施认知干预。同时，用户交互中心提供了动态增强回路：用户对系统输出的实时反馈，如修正情报研判偏差、标注关键信息权重等，可作为强化学习信号回馈至智能体集群，推动大模型优化任务规划策略并形成具备持续进化能力的协同认知系统。

综上所述，本研究所构建的多智能体协同系统，其功能设计与核心组件直接回应了现状调研中揭示的五大核心挑战：针对“应急数据管理混乱”与“技术标准不统一”问题，系统通过环境感知模块、统一通信协议及标准化的工具接口，实现多源异构数据的智能汇聚、处理与共享；围绕“工作方法科学性不足”

问题，依赖大模型的认知推理能力与专业智能体集群的协同分析，提升了风险研判的动态适应性与准确性；为了缓解“专业技术人才短缺”问题，用户交互中心显著降低了操作门槛，促进了高效人机协同；通过多智能体协同架构实现能力聚合与流程优化，为解决当前应急情报领域的现存问题提供一套系统性解决方案。

5 多智能体协同赋能的应急情报感知及预警框架 / Multi-agent-enabled emergency intelligence perception and early warning framework

本研究以大模型驱动的多智能体协同赋能应急情报工作，重塑传统应急情报工作的数据流转逻辑、情报能力构成与情报业务流程。形成了“数智底座—流程重塑—功能跃升”的三维赋能框架体系（如图 5 所示）。其核心在于以多智能体系统（MAS）为能力中枢，以多模态数据湖为数据底座，推动应急情报感知及预警工作从离散响应向全域协同、从事后追溯向事前预控的范式转型。

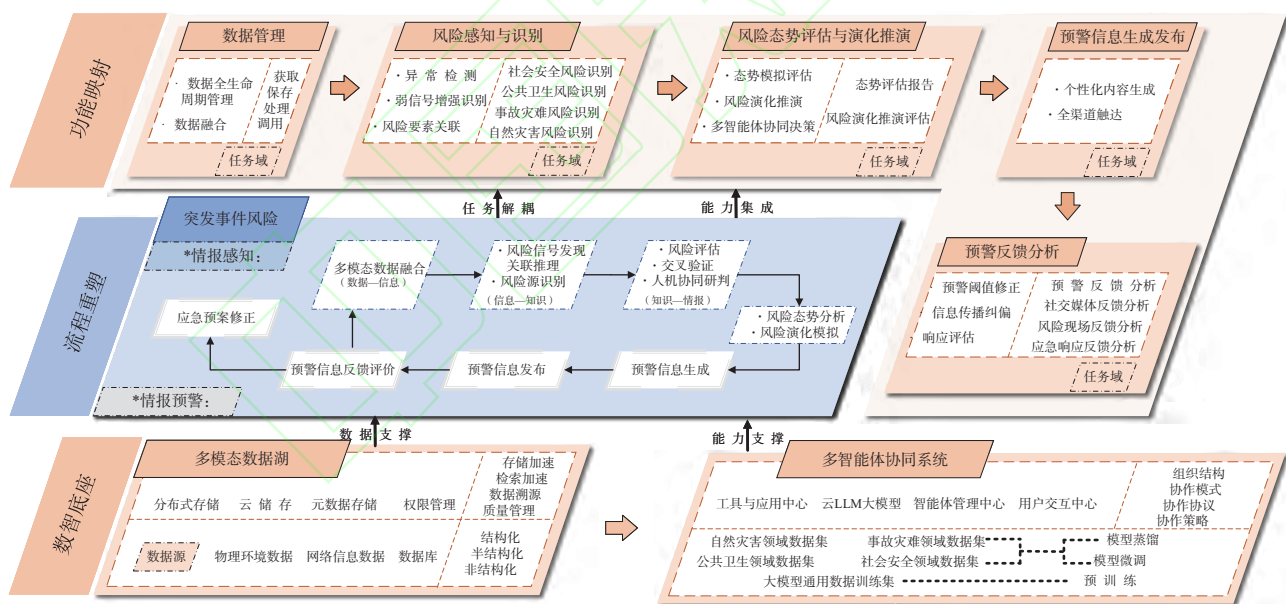


图 5 多智能体赋能的应急情报感知及预警框架

Figure 5 Multi-agent-enabled framework for emergency intelligence perception and early warning

5.1 数智底座：应急数据与情报能力的耦合引擎

数字底座是支撑风险情报感知及预警与数智技术融合的基础性技术架构，其核心构成包括两个部分：多模态数据湖和多智能体协同系统。多模态数据湖，是全域应急数据的汇聚、治理与供给中枢。对结构化、半结构化和非结构化数据的统一获取、存储、处理、调用，确保兼容文本、传感器时序流、图像、

音视频、空天遥感信息等多源异构数据，构建统一的语义化存储层。此外，多模态数据湖通过对数据元数据智能管理、数据溯源、质量评估，支撑数据的可信溯源与按需调用，实现应急数据的动态治理、为风险情报感知及预警提供高质量的数据输入。多智能体协同系统，是应急情报感知和预警的主要能力来源，前文已经详细描述了其系统构成。然而在数智底座维度

上,大语言模型作为驱动多智能体系统的核心引擎,其能力来源同样不容忽视。预训练在通用语料上建立跨域语义理解与逻辑推理的底层认知框架,奠定智能体处理非结构化情报的泛化基础;领域微调通过应急专业数据集定向注入领域知识,驱动模型从通用认知升维至专业风险评估,精准适配风险要素识别、次生灾害推演等任务,解决传统方法科学性不足的缺陷;模型蒸馏则将复杂模型的决策知识压缩至轻量化子模型,实现边缘节点高效部署与快速响应,缓解基层算力约束导致的专业能力短缺。预训练奠基了多智能体系统的能力广度,大模型微调强化领域深度,模型蒸馏平衡了系统效能,训练数据集确保了模型演化的可控性,从而共同实现 LLM 大语言模型从“通用引擎”向“应急专家”的能力跃迁,从根本上弥合技术融合迟滞导致的知识迁移断层,使多智能体系统在风险感知精度、协同响应速度、决策适应广度三个维度实现能力跃迁,为应急情报监测预警范式转型提供核心驱动力。

5.2 业务流程重塑:双流并行的情报感知—风险预警工作范式

风险情报感知业务流程整体遵循 DIKW 逻辑,是一个将应急数据转化为情报智慧的过程^[37]。首先通过对多模态数据的融合处理,将多源异构的应急数据转化为有效情报信息;其次,基于多智能体协同对风险信号进行识别发现,通过关联推理确定风险形成机制、锁定风险源,将信息转化为情报知识;最后,通过风险评估对风险机率、风险性质、风险程度、影响范围进行分析总结,通过交叉验证确保结果合理性和有效性,最终通过与人类专家共同协作完成将知识转化为情报,输出突发事件风险的情报综合研判结果。此外,针对突发事件风险的当前态势推演与演化模拟也是情报感知的重要环节,基于前序工作中获得的突发事件风险情报综合研判结果,多智能体系统通过分工协作模拟扮演应急管理中的参与主体和致灾要素,以便进行当前态势的综合研判和风险未来演化推演。

风险预警业务流的主要目标有二:①结合风险情报综合研判成果,根据风险属性和影响范围智能生成多模态的预警信息,并依托预警信息发布矩阵进行预警信息的主动推送和精准投放,保证预警信息的时效性、可视化和可达性;②预警信息的情报反馈,通过对应急现场情报数据反馈分析、应急响应数据反馈分析和网络舆情数据反馈分析实现对预警信息的

有效性、可达性与时效性进行综合评价,并及时调整预警信息的发布。

5.3 功能映射:任务解耦与能力集成

多智能体协同赋能的应急监测预警框架通过系统性任务解耦与功能集成,形成了五大核心任务域的协同运作机制。其中,应急数据管理任务域聚焦异构数据的全生命周期管理,即应急数据的获取、保存、处理、调用,其核心功能在于借助数据管理智能体的元数据动态标注、语义化本体映射、跨源数据冲突消解能力,实现多模态数据的主动清洗与可信关联,构建支持即时调取的情报数据池;风险感知与识别任务域则倚重智能体集群的协同认知,依托时空异常模式检测、弱信号增强识别、跨模态风险要素关联等功能,完成从原始数据到风险线索的语义转化,精准识别灾害链中的关键触发因子与衍生路径,实现对自然灾害风险、事故灾难风险、公共卫生风险和社会安全风险的感知和识别。风险态势模拟与演化推演任务域作为风险认知的深化层,其功能实现需整合多智能体推演优势:通过嵌入社会物理模型、数字孪生沙盘环境、动态预测次生灾害概率矩阵,生成面向决策的量化推演报告,突破传统经验依赖的局限性。预警信息生成与发布任务域强调情境自适应能力,其功能核心体现为三元协同——基于受众画像的个性化预警内容智能生成(包括音视频、文字、图片等多模态预警信息)、融合地理围栏与网络状态的分级发布策略优化、全渠道强制触达机制设计,确保风险警示的精准化与行动转化效果。预警反馈分析任务域主要构建一个动态调控枢纽,其功能的实现依托智能体的实时响应链,对社交媒体数据、风险现场数据、应急管理相应数据进行分析形成反馈数据流,驱动预警阈值动态修正、信息传播路径纠偏、响应预案有效性评估,最终形成对风险感知与预警任务能力的持续优化提升。五大任务域的功能逻辑通过多智能体系统深度耦合——数据管理输出高质量情报数据流并供给风险综合研判结果;综合研判结果驱动模拟推演模型参数加载;模拟推演结论触发风险预警发布的约束条件;预警反馈分析结果可逆向修正前述所有环节的决策规则,最终形成对突发事件风险情报的感知及预警任务闭环。

6 实践应用 /Implementation and Application

在本研究提出的多智能体赋能的应急情报感知及预警框架下,对突发事件的风险信号的发现与识别

是应急情报感知及预警重要基础性任务，因此本研究以风险信号感知智能体的搭建与应用为例验证相关技术的可行性。由于对突发事件风险信号进行发现与识别，往往需要在风险事件的“第一现场”或靠近“应急现场”等资源有限的位置进行作业，因此要求 AI 智能体具备轻量化、易部署、资源占用低的特点。其中，大语言模型为风险信号感知智能体的大脑承担

着认知和推理的重要作用，其同样应满足备轻量化、易部署、资源占用低的特点，以便使智能体能够被部署于资源有限的“边缘”位置。为了满足上述特性，本研究通过 Lora 和 QLoRA 的方式在 4bit 下对 Qwen-vl2.5-3b、Qwen-vl2.5-7b 和 Qwen3-4b 大模型进行了多模态微调训练和对比实验测试，具体过程如图 6 所示：

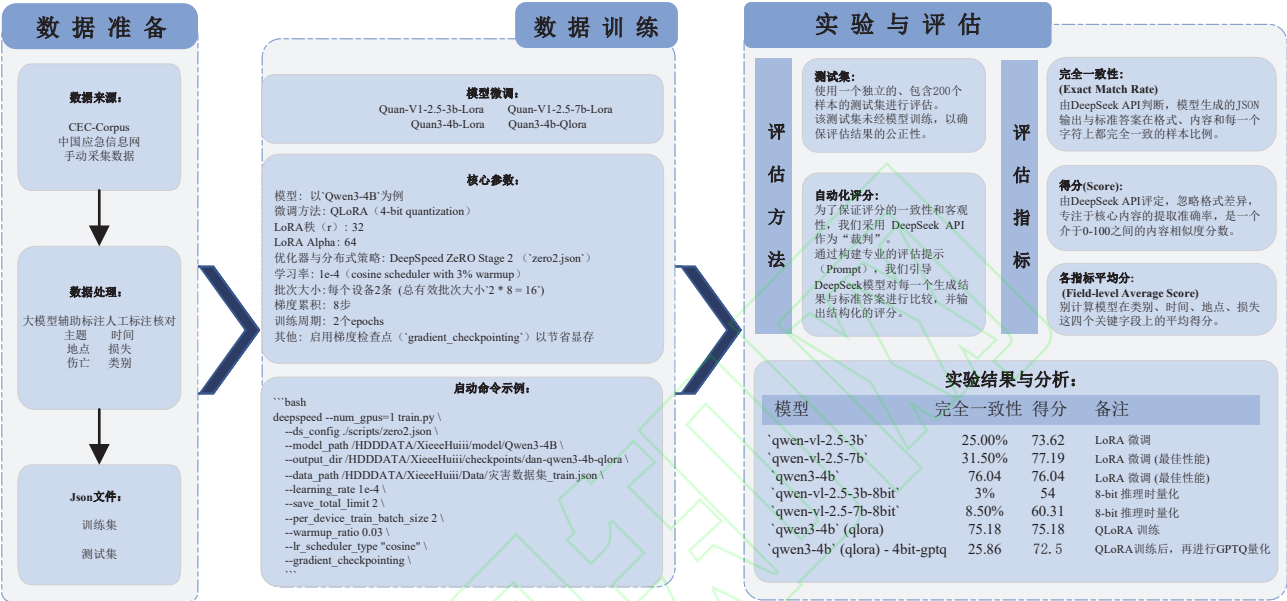


图 6 模型微调与评估实验流程
Figure 6 Model fine-tuning and evaluation experimental procedure

在数据准备与处理方面，数据的主要来源为 CEC 中文突发事件语料集、Xview2 灾害图像数据集和爬取的中国应急信息网数据。在通过 DeepSeek-R1-671B 大模型进行初步的数据标注后，采用人工方式对标注结果进行检查和补充，最终获取了包含 110 个突发事件样本的训练数据集和包含 200 个样本的测试数据集。

在模型微调上，为在有限的计算资源下（单张 NVIDIA GeForce RTX 4090）高效地进行模型微调，笔者主要采用参数高效微调技术中的 LoRA 方法。同时，为了验证模型在量化部署场景下的性能表现，也采用了 QLoRA 技术（即在 4-bit 量化的模型基础上进行 LoRA 微调）进行了对比实验。为了全面、客观地评估不同模型和量化策略在灾害信息提取任务上的性能，笔者设计了一套包含宏观与微观指标的自动化评估体系，并对推理效率进行了测试。为了保证评分的一致性和客观性，采用 DeepSeek API 作为“裁判”。通过构建专业的评估提示（Prompt），笔者引导 DeepSeek 模型对每一个生成结果与标准答案进行比较，并输出结构化的评分，评估指标及提示词见图 7。

通过对比实验评估结果可知，使用 LoRA 微调的 Qwen-vl-2.5-7b 模型在准确率和内容得分上均取得了最佳表现表现最佳，QLoRA 训练的 Qwen3-4b 能够在保持较高性能得分 75.18 的同时，显著降低训练资源需求。此外，训练后量化 (4bit-gptq) 会带来一定的性能损失，但能换取更快的推理速度和更低的显存占用。而推理时量化 (8-bit) 会导致严重的性能退化，因此不适合当前任务。为了评估不同模型在实际应用中的部署可行性，实验基于单张 NVIDIA GeForce RTX 4090，对测试集以批次大小（batch size）为 4 进行了性能和资源占用测试。在推理显存占用上，Qwen-vl-2.5-7b(LoRA)，作为性能最佳的模型，其显存占用也最高；Qwen-vl-2.5-3b(LoRA) 和 Qwen3-4b(LoRA)，中小型模型在未量化时处于中等占用水平；Qwen3-4b(qlora)，使用 QLoRA 训练的模型在推理时（通过 `bitsandbytes`）显著降低了显存占用；Qwen3-4b(qlora)- 4bit-gptq，经过 GPTQ 转换后的模型，显存占用最低，展示了其在资源受限环境下的巨大优势。因此，将 Qwen3-4b 通过 QLoRA 训练后，再转换为 GPTQ 格式是理想方案。它在仅牺牲

训练 Prompt

此Prompt用于训练模型。

> 你需要根据报道或者相关文本, 尽可能提取识别出灾害的类别, 时间, 地点以及损失

总体性能评估 Prompt (API Judge)

此Prompt用于引导评估模型(如DeepSeek)对模型输出进行全面的、两维度的打分。它被用于评估脚本中, 以实现自动化的模型表现评估。

> 你是一位专业的评估专家。我会为你提供“标准答案”和AI的“模型回答”。

> 你的任务是执行两项独立的评估, 并在一个JSON对象中返回结果:

> 1. 严格匹配评估('is_acceptable'): 判断“模型回答”是否与“标准答案”在格式、内容和每一个字上都完全一致。这是一个布尔值 ('true' 或 'false')。

> 2. 内容相似度打分('content_score'): 忽略格式差异, 专注于核心内容。评估“模型回答”相对于“标准答案”中多少比例的内容。这是一个0.0到1.0之间的浮点数。如果内容完全正确, 得分为1.0; 如果完全错误, 得分为0.0; 如果部分正确, 请按比例打分。

> 你必须返回一个纯粹的、无格式的JSON对象。

> 不要使用Markdown。不要包含“json”。不要添加任何解释。

> 你的整个回答必须直接以“{”开始, 并以“}”结束。

> 这个JSON对象必须包含两个键: 'is_acceptable' (布尔值) 和 'content_score' (浮点数)。

细分指标评估 Prompt

此Prompt用于更深入的诊断, 引导评估模型对类别、时间、地点、损失这四个核心字段进行逐一打分, 以分析模型在不同信息要素上的提取能力。

> 你是一位精准、严格的评估专家。你的任务是针对四个特定指标“类别、时间、地点、损失”, 比较“标准答案”和“模型回答”, 并根据以下规则为每个指标打分。

> 评分规则:

> 1. 规则1(正确忽略): 如果“标准答案”和“模型回答”中均未提及某个指标的信息(例如, 都没有提到“损失”), 则该指标得分为1.0。

> 2. 规则2(漏报或幻觉): 如果“标准答案”和“模型回答”中仅一方提及某个指标的信息(例如, 标准答案有“地点”, 但模型回答没有), 则该指标得分为0.0。

> 3. 规则3(内容匹配): 如果“标准答案”和“模型回答”中双方都提及某个指标的信息, 请比较其核心内容相似度, 给出一个0.0到1.0之间的浮点数分数。内容完全一致或意思相同得1.0分, 完全错误得0.0分。

> 输出格式要求:

> 你必须返回一个纯粹的、无格式的JSON对象。

> 不要使用Markdown。不要包含“json”。不要添加任何解释。

> 你的整个回答必须直接以“{”开始, 并以“}”结束。

> 这个JSON对象必须包含一个名为“scores”的键, 其值为一个包含所有四个指标分数的字典。

> 输出格式示例:

```
{  
  "scores": {  
    "类别": 1.0,  
    "时间": 0.8,  
    "地点": 1.0,  
    "损失": 0.0  
  }  
}
```

图7 Prompt提示词
Figure 7 Prompt prompting word

少量模型性能(得分从76.04降至72.5)的情况下, 将推理速度提升了2.5倍, 并将显存占用降低了约64%(从14GB降至5GB), 是搭建轻量化智能体的最佳选择。

由于篇幅有限, 文章仅对风险信号感知智能体搭建中的作为核心的大模型进行了技术验证和相关研究实验, 研究结果证明经微调训练后的大模型, 在推理表现、资源占用、易部署方面均可满足现有需求, 轻量化的风险信号感知智能体的部署在技术上和理论上均能够实现。

参考文献/References:

- [1] 国务院办公厅. 关于建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见[EB/OL]. [2025-10-13]. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10706/202309/content_6904862.html. (General Office of the State Council. Opinions on establishing a normalized working mechanism for improving the efficiency of government services[EB/OL]. [2025-10-13]. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10706/202309/content_6904862.html.)
- [2] 王延飞, 杜元清. 情报感知论[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2021: 4-6. (WANG Y F, DU Y Q. Intelligence perception theory[M]. Beijing: Science and Technology Literature Press, 2021: 4-6.)
- [3] 刘如, 吴晨生, 王延飞, 等. 基于钱学森系统辨识理念的情报感知研究[J]. 情报理论与实践, 2019, 42(5): 7-13. (LIU R, WU C S, WANG Y F, et al. Information awareness based on Qian Xuesen's system identification theory[J]. Information studies: theory & application, 2019, 42(5): 7-13.)
- [4] 白沛沅, 夏一雪, 杨雨光, 等. 基于诉求词典的突发事件情

报感知与实证研究[J]. 情报杂志, 2022, 41(9): 88-98. (BAI P Y, XIA Y X, YANG Y G, et al. Empirical research on emergency information perception based on demands dictionary[J]. Journal of intelligence, 2022, 41(9): 88-98.)

- [5] 周红磊, 张海涛, 张春龙, 等. 面向重大突发事件双重响应体系的情报感知研究[J]. 图书情报工作, 2024, 68(11): 42-55. (ZHOU H L, ZHANG H T, ZHANG C L, et al. Research on intelligence awareness for dual-response system of major emergency[J]. Library and information service, 2024, 68(11): 42-55.)
- [6] 刘毅洲, 黄微. 三元空间视角下应急情报支持的风险溯源模型构建[J]. 科技情报研究, 2025, 7(2): 122-132. (LIU Y Z, HUANG W. Research on emergency intelligence risk traceability from the perspective of three dimensional space[J]. Scientific information research, 2025, 7(2): 122-132.)
- [7] 李青青, 孙守强. 面向突发公共卫生事件的全流程应急决策体系构建[J]. 情报杂志, 2025, 44(2): 66-71, 91. (LI Q Q, SUN S Q. Constructing a whole-process emergency decision-making system for public health emergencies[J]. Journal of intelligence, 2025, 44(2): 66-71, 91.)
- [8] 张媛, 詹希旎. “流程式”情报协同的突发危机事件应急预警服务模式研究[J]. 图书情报工作, 2022, 66(2): 127-135. (ZHANG Y, ZHAN X N. Research on emergency early warning service mode of emergency crisis events based on “process-type” intelligence collaboration[J]. Library and information service, 2022, 66(2): 127-135.)
- [9] 杨峰, 姚乐野, 范炜. 情景嵌入的突发事件情报感知: 资源基础与实现路径[J]. 情报资料工作, 2016(2): 39-44. (YANG F, YAO L Y, FAN W. Scenario embedded emergency information perception: resource base and achieving method[J]. Information

- and documentation services, 2016(2): 39-44.)
- [10] 刘逸伦, 黄微, 周东阳. 基于敏捷理论的政府应急情报服务能力评价研究[J]. 现代情报, 2025, 45(6): 87-101. (LIU Y L, HUANG W, ZHOU D Y. Research on the evaluation of the government's emergency intelligence service capability based on the agile theory[J]. Journal of modern information, 2025, 45(6): 87-101.)
- [11] 王晓玉, 李鹏玉, 顾东晓, 等. 韧性社会的智能情报支持: 社会风险全过程动态情报感知与智慧治理研究[J]. 情报科学, 2024, 42(5): 94-100. (WANG X Y, LI P Y, GU D X, et al. Smart intelligence support for resilient society: Dynamic information perception and smart governance for whole process of social risks[J]. Information science, 2024, 42(5): 94-100.)
- [12] 张海涛, 庞宇飞, 刘彦辉, 等. 人工智能赋能情报服务与决策: 内涵、逻辑与路径[J]. 图书与情报, 2025(1): 1-8. (ZHANG H T, PANG Y F, LIU Y H, et al. Artificial intelligence driven intelligence services and decision support: connotation, logic and path[J]. Library & information, 2025(1): 1-8.)
- [13] 王明程, 王高开, 李勇男. 基于大模型智能体的安全风险态势感知框架构建[J]. 情报理论与实践, 2024, 47(7): 190-198. (WANG M C, WANG G K, LI Y N. Construction of a security risk situational awareness framework based on LLM-based agents[J]. Information studies: theory & application, 2024, 47(7): 190-198.)
- [14] 周涛, 李鑫, 周俊临, 等. 大模型智能体: 概念、前沿和产业实践[J]. 电子科技大学学报(社科版), 2024, 26(4): 57-62. (ZHOU T, LI X, ZHOU J L, et al. Large-model-based agents: concepts, frontiers and industrial practices[J]. Journal of university of electronic science and technology of China (social sciences edition), 2024, 26(4): 57-62.)
- [15] TRAN K T, DAO D, NGUYEN M D, et al. Multi-agent collaboration mechanisms: a survey of LLMs[J/OL]. arXiv, 2025[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2501.06322>.
- [16] WANG L, MA C, FENG X Y, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of computer science, 2024, 18(6): 186345.
- [17] CHEN Z H, LIU K K, WANG Q C, et al. MindSearch: mimicking human minds elicits deep AI searcher[J/OL]. arXiv, 2024[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2407.20183>.
- [18] GHAFAROLLAHI A, BUEHLER M J. SciAgents: automating scientific discovery through multi-agent intelligent graph reasoning[J/OL]. arXiv, 2024[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2409.05556>.
- [19] HUA W, FAN L, et al. War and peace (WarAgent): large language model-based multi-agent simulation of world wars[J/OL]. arXiv, 2024[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2311.17227>.
- [20] XIAO B S, YIN Z Y, SHAN Z X. Simulating public administration crisis: a novel generative agent-based simulation system to lower technology barriers in social science research[J/OL]. arXiv, 2023[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2311.06957>.
- [21] HUANG K X, QU Y H, COUSINS H, et al. CRISPRGPT: an LLM agent for automated design of gene-editing experiments[J/OL]. arXiv, 2024[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2404.18021>.
- [22] GUO X, GAO F, ZHENG X, et al. Multi-agent collaborative behavior decision-making based on deep reinforcement learning[C]// Proceedings of the 26th international conference on computer supported cooperative work in design. Rio de Janeiro: IEEE, 2023: 577-581.
- [23] WILLIAMS R, HOSSEINICHEH N, MAJUMDAR A, et al. Epidemic modeling with generative agents[J/OL]. arXiv, 2023[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2307.04986>.
- [24] LU C, LU C, LANGE R T, et al. The AI scientist: towards fully automated open-ended scientific discovery[J/OL]. arXiv, 2024[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2408.06292>.
- [25] PAOLO G, BENECHHEHAB A, et al. TAG: A decentralized framework for multi-agent hierarchical reinforcement learning[J/OL]. arXiv, 2025[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2502.15425>.
- [26] 张贵香, 贾君枝, 薛鹏珍. 数据湖元数据管理体系: 需求剖析、功能架构与未来展望[J]. 图书与情报, 2025(1): 106-116. (ZHANG G X, JIA J Z, XUE P Z. Metadata management system for data lakes: requirements analysis, functional architecture, and future directions[J]. Library & information, 2025(1): 106-116.)
- [27] 杨文哲, 郝渊科, 赵常胜, 等. 基于对象代理的大数据共享可信数据湖平台[J]. 小型微型计算机系统, 2023, 44(6): 1324-1328. (YANG W Z, HAO Y K, ZHAO C S, et al. Data sharing trusted data lake platform based on object deputy[J]. Journal of Chinese computer systems, 2023, 44(6): 1324-1328.)
- [28] PIAO J, YAN Y, et al. AgentSociety: large-scale simulation of LLM-driven generative agents advances understanding of human behaviors and society[J/OL]. arXiv, 2025[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2502.08691>.
- [29] HOSSEINI-ASL E, MACCANN B, et al. A simple language model for task-oriented dialogue[J/OL]. arXiv, 2020[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2005.00796>.
- [30] ZHAO H, CAI Z, et al. MMICL: empowering vision-language model with multi-modal in-context learning[J/OL]. arXiv, 2023[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2309.07915>.
- [31] YAO S, YU D, et al. Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models[J/OL]. arXiv, 2023[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2305.10601>.
- [32] ZHANG X, DU C, et al. Chain of preference optimization: improving chain-of-thought reasoning in LLMs[J/OL]. arXiv, 2024[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2406.09136>.
- [33] MILEVA Z, BIKAKIS A, D'ASARO F A, et al. A unifying framework for learning argumentation semantics[J/OL]. arXiv, 2025[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2310.12309>.
- [34] KAVATHEKAR I, DONAKANTI R, et al. Small models, big tasks: an exploratory empirical study on small language models for function calling[J/OL]. arXiv, 2025[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2501.06322>.

- arxiv.org/abs/2504.19277.
- [35] BIERE A, CIMATTI A, CLARKE E M, et al. Bounded model checking[J]. Advances in computers, 2003, 58: 117-148.
- [36] ADDE N, GIANZINA A, et al. Robust evolutionary multi-objective network architecture search for reinforcement learning (EMNAS-RL)[J/OL]. arXiv, 2025[2025-10-13]. <https://arxiv.org/abs/2506.08533>.
- [37] 叶继元, 陈铭, 谢欢, 等. 数据与信息之间逻辑关系的探讨——兼及 DIKW 概念链模式 [J]. 中国图书馆学报, 2017, 43(3): 34-43. (YE J Y, CHEN M, XIE H, et al. A discussion on the relationship between data and information[J]. Journal of library science in China, 2017, 43(3): 34-43.)
- [38] PARTHA R. A review on agent-to-agent protocol: concept, state-of-the-art, challenges and future directions[J/OL]. TechRxiv, 2025[2025-08-01]. <https://www.techrxiv.org/users/913189/articles/1289879>.

作者贡献说明 /Author contributions:

刘逸伦: 论文起草, 研究过程的实施;
黄微: 提出研究命题及思路, 设计研究方案;
周思琪: 文献整理, 格式修改, 最终版本修订。

A Collaborative Multi-Agent Architecture for Risk Intelligence Perception and Early Warning in Emergencies*

Liu Yilun Huang Wei Zhou Siqi

School of Business and Management, Jilin University, Changchun 130012

Abstract: [Purpose/Significance] To address the core challenge of lagging risk intelligence perception and insufficient early warning capability in emergency management, this study aims to bridge the integration gap between digital and intelligent technologies and emergency intelligence operations through a multi-agent collaboration architecture. It explores the path for AI-driven transformation of intelligence paradigms, and provides a systematic solution for China's risk intelligence monitoring and early warning system. [Method/Process] By analyzing existing problems, this study adopts a logical research framework based on capability matching, scenario-driven analysis, and empowerment paths. It proposes a four-dimensional pathway: emergency data management, risk perception and identification, situation deduction, and early warning feedback. It designs a collaborative multi-agent system and constructs a model for risk intelligence perception and early warning in emergencies. [Result/Conclusion] The proposed framework for risk intelligence perception and early warning effectively integrates dispersed intelligence elements and digital and intelligent technological capabilities. It significantly enhances the intelligence support efficacy for emergency risk perception and early warning, laying a theoretical and technical foundation for the intelligent transformation of emergency management.

Keywords: large language model agent multi-agent collaboration risk intelligence perception risk intelligence early warning intelligence service agent

*This work is supported by the project of the National Natural Science Foundation of China, titled "Research on the Participation Behavior Calibration, Trajectory Fitting and Target Guidance Control of the Network Public Opinion Audience of Major Emergencies" (Grant No. 72174072).

Author(s): Liu Yilun, Doctoral Candidate, E-mail: 337378298@qq.com; Huang Wei, Professor, PhD, Doctoral Supervisor; Zhou Siqi, Master's Candidate.

Received: 2025-06-16 Revised: 2025-09-14 Pages: 2025-1741